LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING

StatefulWidget

Nama : Faril Isra Albiansyah

NIM : 240605110087

Kelas : Mobile Programming Praktikum A

Tanggal : 17 – 09 – 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

- Memahami konsep StatefulWidget dalam Flutter serta membedakannya dengan Stateless Widget.
- Memahami penggunaan fungsi setState() untuk mengubah tampilan secara dinamis.
- Mengimplementasikan perubahan state sederhana seperti pada aplikasi *counter* dan tombol *like/unlike*.
- Memahami pembuatan aplikasi Flutter yang menggunakan Stateful Widget, ValueNotifier, *circular progress bar*, serta pengelolaan state untuk menambah dan mereset perhitungan (seperti pada aplikasi tasbih digital).

II. Langkah Kerja

A. Percobaan 1 – Counter App

- Membuat proyek Flutter baru bernama counter_app.
- Menghapus kode bawaan pada main.dart dan membuat kerangka StatelessWidget MyApp yang memanggil halaman CounterPage.
- Membuat StatefulWidget bernama CounterPage beserta kelas *state*-nya, lalu mendeklarasikan variabel integer _counter.
- Menambahkan method _incrementCounter() dan _decrementCounter() yang memanggil fungsi setState() untuk mengubah nilai _counter.
- Menyusun antarmuka menggunakan Column untuk teks angka dan Row untuk meletakkan tombol "Tambah" dan "Kurang".
- Menjalankan program untuk memastikan angka pada layar bertambah dan berkurang secara dinamis.

B. Percobaan 2 – Like Button

- Menggunakan kembali proyek counter_app, lalu membuat StatefulWidget baru bernama LikeButtonPage dan mengubah rute home di MaterialApp agar mengarah ke halaman ini.

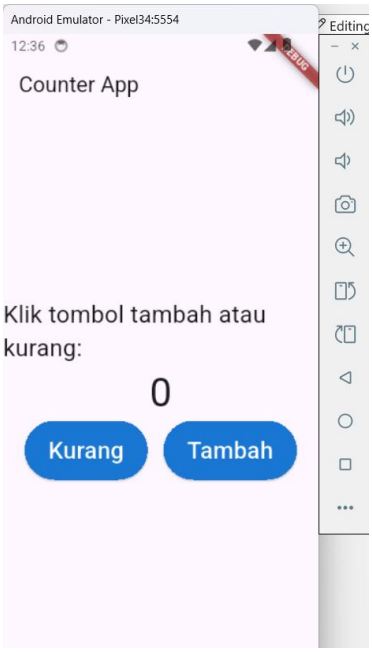
- Mendeklarasikan variabel *state* _isLiked bertipe boolean (dengan nilai awal false) dan _likeCount bertipe integer (dengan nilai awal 10).
- Membuat method _toggleLike() yang menggunakan setState() untuk mengecek kondisi: jika sudah di-like maka jumlah dikurangi dan status menjadi false, dan sebaliknya.
- Memodifikasi method build() dengan menggunakan widget IconButton yang ikon dan warnanya disesuaikan secara dinamis menggunakan *ternary operator* berdasarkan nilai _isLiked.

C. Tugas – Aplikasi Tasbih Digital

- Membuat proyek Flutter baru bernama tasbih_app.
- Menambahkan *dependency* simple_circular_progress_bar pada file pubspec.yaml lalu menjalankan perintah flutter pub get.
- Membuat Stateful Widget bernama MyApp di dalam file main.dart.
- Menambahkan variabel state _valueNotifier (untuk mengontrol progress lingkaran) dan counter (untuk menyimpan angka hitungan).
- Menulis method incrementCounter() untuk menambah hitungan maksimal hingga 33, dan resetCounter() untuk mengembalikan angka ke 0 serta mereset *circular progress bar*.
- Menyusun tampilan antarmuka UI pada method build() menggunakan widget Text, SimpleCircularProgressBar, InkWell (sebagai tombol utama), dan FloatingActionButton (sebagai tombol reset).

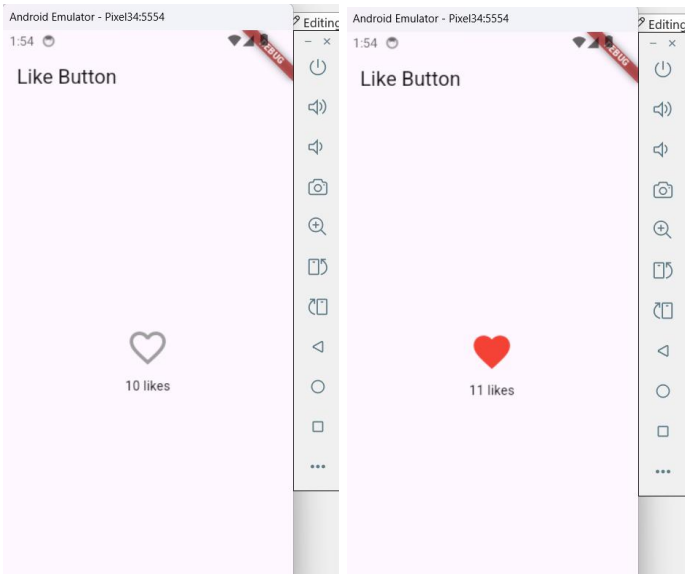
III. Screenshot Hasil

A. Percobaan 1 – Counter App



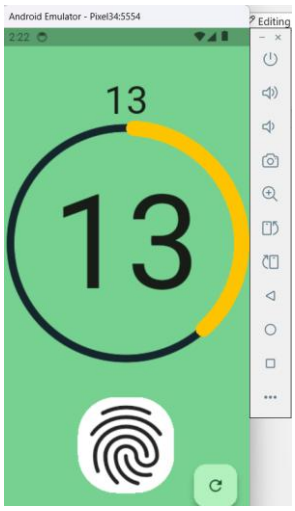
Gambar 1. *Tampilan aplikasi Counter App yang berhasil mengimplementasikan setState(). Layar memuat teks angka di bagian tengah serta tombol "Kurang" dan "Tambah" yang dapat merespons interaksi untuk memperbarui nilai state.*

B. Percobaan 2 – Like Button



Gambar 2. *Tampilan aplikasi Like Button. Ikon hati (favorite) akan berubah menjadi merah dan penuh ketika diklik (status true), serta jumlah likes di bawahnya akan bertambah atau berkurang secara dinamis sesuai interaksi pengguna.*

C. Tugas – Aplikasi Tasbih Digital



Gambar 3. *Tampilan UI aplikasi tasbih digital. Layar memuat circular progress bar, angka hitungan counter, tombol sidik jari menggunakan InkWell untuk menambah hitungan, serta FloatingActionButton untuk mereset perhitungan.*

IV. Kesimpulan

- Stateful Widget memungkinkan antarmuka (UI) aplikasi Flutter untuk berubah secara dinamis merespons interaksi pengguna atau perubahan data program.
- Perubahan *state* dieksekusi melalui pemanggilan fungsi setState(), yang akan memberi instruksi kepada *framework* untuk merender ulang (rebuild) UI agar kondisinya selalu sinkron dengan data terkini.
- ValueNotifier dapat dimanfaatkan untuk mengontrol animasi atau komponen seperti *circular progress bar* secara *real-time*.
- Widget InkWell dan FloatingActionButton sangat efektif dan praktis digunakan untuk merancang tombol interaktif pada Flutter.